

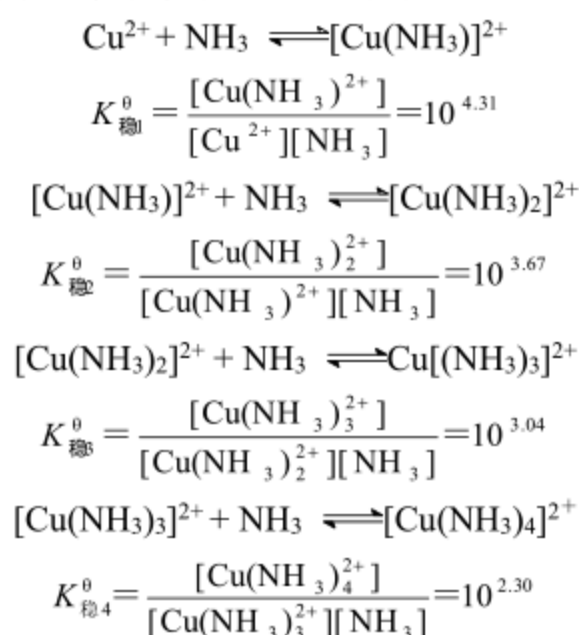
E5.2 配位平衡及其移动

E5.2.1 配位平衡与稳定常数

在水溶液中，配离子是以比较稳定的结构单元存在的，但仍有少量的解离现象。当配离子形成反应的速率等于配离子解离反应的速率时，就建立了配位平衡。配位平衡也有其特定的平衡常数，通常把配离子形成反应的平衡常数称为配离子的稳定常数(stability constant)，用 $K_{\text{稳}}^{\ominus}$ 表示；而把配离子解离反应的平衡常数称为配离子的不稳定常数(instability constant)，用 $K_{\text{不稳}}^{\ominus}$ 表示。

对于配位比不为 1: 1 的配离子，其在水溶液中的形成是分步进行的，每一步反应达到平衡时的稳定常数称为逐级稳定常数（或分步稳定常数），用 $K_{\text{稳}n}^{\ominus}$ 表示。

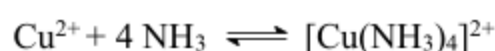
例如， $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 配离子在水溶液中的逐级形成反应和逐级稳定常数分别为：



将逐级稳定常数依次相乘，得到各级累积稳定常数(β_i):

$$\begin{aligned}\beta_1 &= K_{\text{稳}1}^{\ominus} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]} \\ \beta_2 &= K_{\text{稳}1}^{\ominus} \times K_{\text{稳}2}^{\ominus} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]^2} \\ \beta_3 &= K_{\text{稳}1}^{\ominus} \times K_{\text{稳}2}^{\ominus} \times K_{\text{稳}3}^{\ominus} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_3^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]^3} \\ \beta_4 &= K_{\text{稳}1}^{\ominus} \times K_{\text{稳}2}^{\ominus} \times K_{\text{稳}3}^{\ominus} \times K_{\text{稳}4}^{\ominus} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]^4}\end{aligned}$$

其中， β_4 又称为该配离子的总稳定常数 $K_{\text{稳}}^{\ominus}$ ， β_4 或 $K_{\text{稳}}^{\ominus}$ 对应的反应式为：



即：

$$K_{\text{稳}}^{\ominus} = \beta_4 = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]^4} = 10^{13.32}$$

配离子在水溶液中也会发生逐级离解，各级离解的程度可用相应的逐级不稳定常数

$K_{\text{不稳}n}^{\ominus}$ 表示。

例如, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 在水溶液中的逐级离解反应和逐级不稳定常数分别为:

$$\begin{aligned} & [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} \rightleftharpoons [\text{Cu}(\text{NH}_3)_3]^{2+} + \text{NH}_3 \\ & K_{\text{不稳}1}^{\theta} = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_3]^{2+}[\text{NH}_3]}{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}} = 10^{-2.30} = \frac{1}{K_{\text{稳}4}^{\theta}} \\ & \dots\dots \\ & [\text{Cu}(\text{NH}_3)]^{2+} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + \text{NH}_3 \\ & K_{\text{不稳}4}^{\theta} = \frac{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]}{[\text{Cu}(\text{NH}_3)]^{2+}} = 10^{-4.31} = \frac{1}{K_{\text{稳}1}^{\theta}} \end{aligned}$$

总的解离式为:

$$\begin{aligned} & [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3 \\ & K_{\text{不稳}}^{\theta} = K_{\text{不稳}1}^{\theta} \times K_{\text{不稳}2}^{\theta} \times K_{\text{不稳}3}^{\theta} \times K_{\text{不稳}4}^{\theta} = \frac{1}{K_{\text{稳}}^{\theta}} = 10^{-13.32} \end{aligned}$$

$K_{\text{稳}}^{\theta}$ 、 β_i 和 $K_{\text{不稳}}^{\theta}$ 在使用时注意切勿混淆。

书末附录 6 中列出了一些常见配离子的累积稳定常数。

$K_{\text{稳}}^{\theta}$ 的大小可以用于衡量配离子在水溶液中的稳定性。对于同型配离子, $K_{\text{稳}}^{\theta}$ 值的大小可以反映它们稳定性的相对高低。如 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 的 $K_{\text{稳}}^{\theta} = 10^{42}$, $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 的 $K_{\text{稳}}^{\theta} = 10^{35}$, 故 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 比 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 稳定。而对于不同类型的配合物, 需通过计算才能比较其稳定性大小。

利用 $K_{\text{稳}}^{\theta}$ 可进行配位平衡中有关物质浓度的计算。由于一般配离子的逐级稳定常数彼此相差不大, 因此计算离子浓度时, 必须考虑各级配离子的存在。但在实际工作中, 总是加入过量配位剂, 此时金属离子绝大部分处于最高配位数, 低配位形态的浓度相对较低, 在配位平衡的计算中可忽略。

例 E5.1 在室温下, 0.010 mol 的 AgNO_3 固体溶于 1.0 L 0.030 mol·L⁻¹ 的氨水中 (设溶解前后体积不变), 计算该溶液中游离的 Ag^+ 、 NH_3 、 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 的浓度。

解 查附录得 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 的 $K_{\text{稳}}^{\theta} = 1.12 \times 10^7$

设平衡时 Ag^+ 的浓度为 x mol·L⁻¹。

	Ag^+	$+ 2 \text{NH}_3$	$\rightleftharpoons$	$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$
初始浓度/ mol·L ⁻¹	0.010	0.030		0.00
平衡浓度/ mol·L ⁻¹	x	$0.010 + 2x$		$0.010 - x$

$$K_{\text{稳}}^{\theta} = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+}{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]^2} = \frac{0.010 - x}{x(0.010 + 2x)^2} = 1.12 \times 10^7$$

因 $K_{\text{稳}}^{\theta}$ 较大, 配体又过量, Ag^+ 的平衡浓度相对较小, 因此可做如下近似处理:

$$[\text{NH}_3] = 0.010 + 2x \approx 0.010 \text{ mol·L}^{-1}, [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] = 0.010 - x \approx 0.010 \text{ mol·L}^{-1}.$$

故
$$1.12 \times 10^7 = \frac{0.010}{x \cdot (0.010)^2}$$

解得
$$\begin{aligned} [\text{Ag}^+] = x &= 8.9 \times 10^{-6} \text{ mol·L}^{-1} \\ [\text{NH}_3] &\approx [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] \approx 0.010 \text{ mol·L}^{-1} \end{aligned}$$

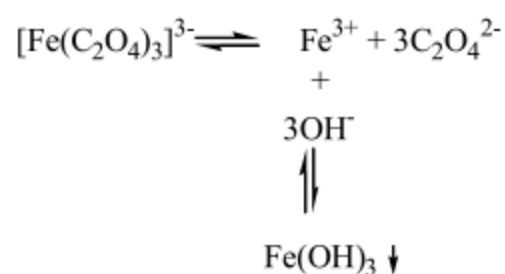
E5.2.2 配位平衡的移动

跟其他化学平衡一样，配位平衡也是建立在一定条件下的动态平衡。当在配位平衡体系中加入酸、碱、沉淀剂、氧化剂或还原剂等，导致反应物或生成物的浓度发生变化时，配位平衡会发生移动。

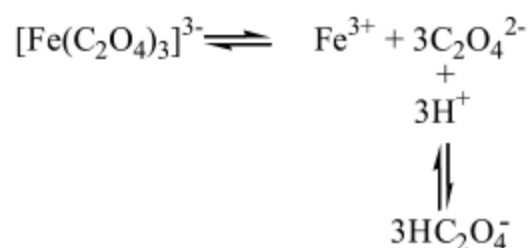
(1) 酸碱反应与配位平衡

在配位平衡中，当溶液的酸度改变时，常常有两类副反应发生。

一类是某些易水解的高价金属离子和 OH^- 反应生成一系列羟基配合物或氢氧化物沉淀，使金属离子浓度降低，配位平衡向配离子解离的方向移动，这种现象称为金属离子的水解效应。如在含 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 的溶液中加入少量碱，平衡向 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 解离的方向移动：



另一类副反应是当溶液酸度增大时，弱酸根配体（如 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 、 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 、 F^- 、 CN^- 、 CO_3^{2-} 、 NO_2^- 等）或碱性配体（如 NH_3 、 OH^- 、en 等）与酸作用，部分形成相应的弱酸或多元酸，使配体浓度降低，配位平衡向配离子解离的方向移动，这种现象称为配体的酸效应。如在含 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 的溶液中加入少量酸，平衡向 $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$ 解离的方向移动：



因此，要形成稳定的配离子，常需控制适当的酸度范围。

(2) 沉淀反应与配位平衡

在含配离子的溶液中，加入适当的沉淀剂，使金属离子生成沉淀，导致配位平衡向配离子解离的方向移动。相反，在含有沉淀的体系中加入适当配位剂，使金属离子生成配离子，可破坏沉淀的溶解与生成平衡，使沉淀平衡向沉淀溶解的方向移动。可见，配位物和沉淀是可以互相转化的，这种相互转化关系可以用下述实验进一步说明。

在 AgNO_3 溶液中，加入数滴 KCl 溶液，立即产生白色 AgCl 沉淀；然后滴加氨水， AgCl 生成 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 而溶解；再加入少量 KBr 溶液，则有淡黄色 AgBr 沉淀生成；再滴加 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液，则 AgBr 生成 $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ 而溶解；再滴加 KI 溶液，则又析出溶解度更小的黄色 AgI 沉淀；再滴加 KCN 溶液， AgI 沉淀生成 $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$ 而溶解；若再加入 $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ 溶液，则最终生成棕黑色的 Ag_2S 沉淀。

以上各实验的化学反应为：

$$Q=[\text{Ag}^+]\cdot[\text{I}^-]=7.9\times 10^{-21}\times 0.10=7.9\times 10^{-22}<K_{\text{sp}}^{\ominus}, \text{AgI}$$

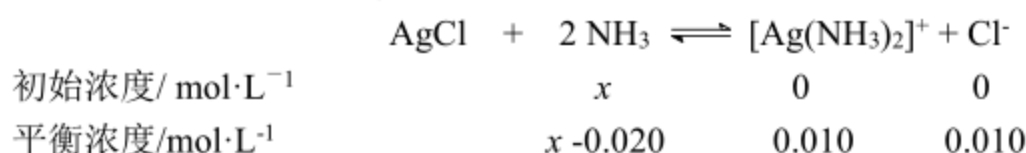
故无 AgI 沉淀生成。

例 E5.3 计算完全溶解 0.010mol 的 AgCl 和完全溶解 0.010mol 的 AgBr，至少各需 1L 多大浓度的氨水？（忽略体积变化）

解 查附录得：AgCl 的 $K_{sp}^{\ominus} = 1.77 \times 10^{-10}$ ，AgBr 的 $K_{sp}^{\ominus} = 5.35 \times 10^{-13}$ ，

$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 的 $K_{\text{稳}}^{\ominus} = 1.12 \times 10^7$ 。

设完全溶解 0.010mol AgCl 需要 1L 浓度为 $x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的氨水。

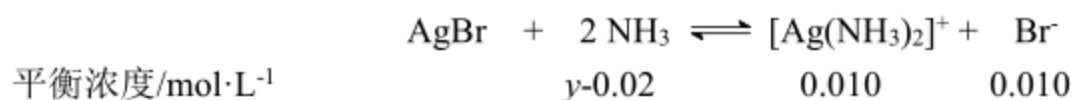


$$K^{\ominus} = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+][\text{Cl}^-]}{[\text{NH}_3]^2} = K_{\text{稳}}^{\ominus} \cdot K_{sp}^{\ominus} = 1.12 \times 10^7 \times 1.77 \times 10^{-10} = 1.98 \times 10^{-3}$$

$$x = \sqrt{\frac{0.010 \times 0.010}{1.98 \times 10^{-3}}} + 0.020 = 0.22 + 0.020 = 0.24 (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$$

故溶解 0.010mol AgCl 至少需要 1L 浓度为 $0.24 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的氨水。

同理可设完全溶解 AgBr 所需 NH_3 的总浓度为 $y \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。



$$K^{\ominus} = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+][\text{Br}^-]}{[\text{NH}_3]^2} = K_{\text{稳}}^{\ominus} \cdot K_{sp}^{\ominus} = 1.12 \times 10^7 \times 5.35 \times 10^{-13} = 5.99 \times 10^{-6}$$

$$\frac{(0.010)^2}{(y-0.020)^2} = 5.99 \times 10^{-6}$$

$$y = 4.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

故溶解 0.010mol AgBr 至少需要 1L 浓度为 $4.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的氨水。

从上例可知，沉淀能否通过配位反应完全溶解取决于难溶电解质本身的 $K_{sp}^{\ominus}$ 、生成的

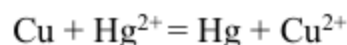
配离子的 $K_{\text{稳}}^{\ominus}$ 以及加入的配位剂的浓度。对于转化反应平衡常数较大的反应，沉淀的溶解相对较容易，加入的配位剂的浓度可以小一些；否则，配位剂的浓度必须大些才能使沉淀完全溶解。

（3）氧化还原反应与配位平衡

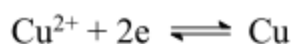
往含有配离子的溶液中加入氧化剂或还原剂，使得金属离子或配体发生氧化还原反应，则金属离子或配体的浓度发生变化，从而导致配位平衡发生移动。

例如，往血红色的 $[\text{Fe}(\text{SCN})_6]^{3-}$ 溶液中加入 SnCl_2 溶液后，溶液的血红色褪去，这是因为 $[\text{Fe}(\text{SCN})_6]^{3-}$ 解离产生的 Fe^{3+} 被 Sn^{2+} 还原为 Fe^{2+} ，使 Fe^{3+} 浓度减小，配离子向解离的方向发生移动。

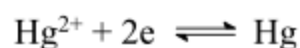
氧化还原平衡也会受配位平衡的影响。如 Cu 与 Hg^{2+} 的反应：



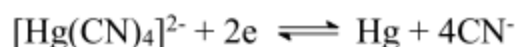
若在溶液中加入 NaCN，则 Hg^{2+} 和 CN^- 形成稳定的 $[\text{Hg}(\text{CN})_4]^{2-}$ ，导致溶液中 Hg^{2+} 浓度减小，氧化还原反应发生逆转。这是由于 Hg^{2+} 形成 $[\text{Hg}(\text{CN})_4]^{2-}$ 后， Hg^{2+}/Hg 电对的电极电势降低，使得 Hg^{2+} 的氧化能力降低，Hg 的还原能力增强。



$$E^{\ominus}(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0.3419\text{V}$$



$$E^\ominus(\text{Hg}^{2+}/\text{Hg}) = 0.851 \text{ V}$$

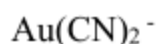


$$E^\ominus([\text{Hg}(\text{CN})_4]^{2-}/\text{Hg}) = -0.374 \text{ V}$$

因此氧化还原电对的氧化型或还原型形成配离子,会导致氧化型或还原型的浓度发生变化,从而导致电对的电极电势发生变化,该变化值可以通过联立能斯特方程和配合物的稳定常数求解出来。

例 E5.4 根据 $E^\ominus(\text{Au}^+/\text{Au}) = 1.692 \text{ V}$, Au 很难被氧化。若加入 KCN, 就可以在碱性条件下利用空气中的氧将 Au 氧化{已知 $[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$ 的 $K_{\text{稳}}^\ominus = 2.00 \times 10^{38}$; $E^\ominus(\text{O}_2/\text{OH}^-) = 0.401 \text{ V}$ }。试计算 $E^\ominus\{[\text{Au}(\text{CN})_2]^-/\text{Au}\}$ 的值并说明。

解 根据题意, $\text{Au}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Au}$, $E^\ominus(\text{Au}^+/\text{Au}) = 1.692 \text{ V}$



Au^+ 和 CN^- 形成很稳定的 $[\text{Au}(\text{CN})_2]^-$, 使氧化还原平衡向左移动, 游离 $[\text{Au}^+]$ 大大降低。根据 Au^+/Au 电对的能斯特方程式,

$$E(\text{Au}^+/\text{Au}) = E^\ominus(\text{Au}^+/\text{Au}) + 0.0592 \lg[\text{Au}^+]$$

Au 的氧化能力变弱, 还原能力增强。

Au^+/Au 电对能斯特方程式中的 $[\text{Au}^+]$ 受配位平衡所控制, 可以由 $K_{\text{稳}}^\ominus$ 表达式求出。



$$K_{\text{稳}}^\ominus = \frac{[\text{Au}(\text{CN})_2]^-}{[\text{Au}^+][\text{CN}^-]^2}$$

则

$$[\text{Au}^+] = \frac{[\text{Au}(\text{CN})_2]^-}{K_{\text{稳}}^\ominus [\text{CN}^-]^2}$$

将 $[\text{Au}^+]$ 代入能斯特方程式:

$$E(\text{Au}^+/\text{Au}) = E^\ominus(\text{Au}^+/\text{Au}) + 0.0592 \lg \frac{[\text{Au}(\text{CN})_2]^-}{K_{\text{稳}}^\ominus [\text{CN}^-]^2}$$

根据标准电极电势的定义, 当 $[\text{Au}(\text{CN})_2]^- = [\text{CN}^-] = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 上式所求的 $E(\text{Au}^+/\text{Au})$ 即

2

为 $E^\ominus\{[\text{Au}(\text{CN})_2]^-/\text{Au}\}$ 。

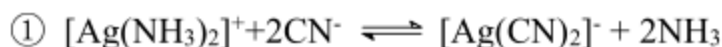
$$E^\ominus\{[\text{Au}(\text{CN})_2]^-/\text{Au}\} = E^\ominus(\text{Au}^+/\text{Au}) + 0.0592 \lg \frac{1}{K_{\text{稳}}^\ominus} = 1.692 + 0.0592 \lg \frac{1}{2.00 \times 10^{38}} = -0.575 \text{ V}$$

很显然在本例的条件下 Au 的还原能力大大增强, 溶解氧足够将其氧化。这就是湿法冶金提炼金所依据的原理。

(4) 配合物之间的转化

配离子之间的相互转化, 和配离子与沉淀之间的转化类似, 转化反应向着生成更稳定的配离子的方向进行。两种配离子的稳定常数相差越大, 转化将越完全。

例 E5.5 向含有 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 的溶液中分别加入 KCN 和 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, 发生下列反应:



在其他条件相同的情况下, 试通过计算判断哪个反应进行得更完全?

$$\text{解} \quad K_1^\ominus = \frac{[\text{Ag}(\text{CN})_2]^- [\text{NH}_3]^2}{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ [\text{CN}^-]^2} = \frac{K_{\text{稳}, [\text{Ag}(\text{CN})_2]^-}^\ominus}{K_{\text{稳}, [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+}^\ominus} = \frac{1.26 \times 10^{21}}{1.12 \times 10^7} = 1.12 \times 10^{14}$$

$$K_2^\ominus = \frac{[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{1-} [\text{NH}_3]^2}{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]^2} = \frac{K_{\text{稳}[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{1-}}^\ominus}{K_{\text{稳}[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+}^\ominus} = \frac{2.88 \times 10^{13}}{1.12 \times 10^7} = 2.57 \times 10^6$$

反应①的平衡常数比反应(2)的平衡常数大，说明反应①比反应②进行得更完全。